HTTP-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – HTTP protokoll és REST API

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. A HTTP protokoll	25	2	50
II. REST API, hitelesítés és gyakorlat	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. A HTTP protokoll — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mit tartalmaz a kérés első sora az alábbi példában? (2 pont)

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: pelda.hu
Accept: text/html
```

a) A protokoll verzióját, a törzs méretét és a metódust
b) A metódust, a kiszolgáló nevét és a tartalom típusát
c) A kiszolgáló nevét, a portot és a kért útvonalat
d) A metódust, a kért útvonalat és a protokoll verzióját

2. Miért kötelező a Host fejléc a HTTP/1.1 kérésekben? (2 pont)

a) Mert e nélkül a kiszolgáló nem tudja a választ tömöríteni
b) Mert egy IP-címen több webhely is kiszolgálható
c) Mert a böngésző ebből állapítja meg a gyorsítótárazást
d) Mert a kapcsolat titkosításához szükséges adatot hordoz

3. Mit jelent az alábbi válasz? (2 pont)

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: /belepes
```

a) Átirányítást a megadott címre, ideiglenes jelleggel
b) Az erőforrás véglegesen új címre költözött, oda kell fordulni
c) A kért oldal megtalálható és a törzsben érkezik
d) A kérés feldolgozása folyamatban van még

4. Mi a különbség a 301 és a 302 státuszkód között? (2 pont)

a) A 301 GET, a 302 POST kéréseknél használatos
b) A 301 a kliens, a 302 a szerver hibáját jelzi
c) A 301 végleges, a 302 ideiglenes átirányítás
d) A 301 új oldalt nyit, a 302 ugyanabban marad

5. Mi a különbség a 200 OK és a 204 No Content válasz között? (2 pont)

a) A 204 csak HEAD kérésre adható válasz
b) A 204 sikeres, de nem küld válasz törzset
c) A 204 hibát jelez, csak enyhébb formában
d) A 204 azt jelzi, hogy az erőforrás üres lett

6. Mit jelez a 400 Bad Request státuszkód? (2 pont)

a) A kérés hibás, a kiszolgáló nem tudja értelmezni
b) A kiszolgálón belső hiba történt feldolgozáskor
c) A kliens nincs hitelesítve a művelethez
d) A kért erőforrás nem található a kiszolgálón

7. Mit jelez az 502 Bad Gateway hibakód? (2 pont)

a) A kért tartománynév nem oldható fel IP-címre a névkiszolgálón
b) A kliens érvénytelen fejlécet küldött a kérésben
c) A köztes kiszolgáló érvénytelen választ kapott a háttérszolgáltatástól
d) A kapcsolat titkosítása nem jött létre a felek között

8. Mikor ad a kiszolgáló 503 Service Unavailable választ? (2 pont)

a) Ha a kért metódust nem támogatja a végpont
b) Ha a kliens túl nagy törzset küldött a kérésben
c) Ha az erőforrást véglegesen eltávolították a kiszolgálóról
d) Ha átmenetileg túlterhelt vagy karbantartás alatt áll

9. Mit jelentenek az 1xx kezdetű státuszkódok? (2 pont)

a) Tájékoztató válaszok, a feldolgozás folytatódik
b) A kliens oldalán keletkezett hibák jelzései
c) Sikeres kérések, a válasz teljes egészében megérkezett
d) Átirányítások, további lépés szükséges a klienstől

10. Miben tér el a HEAD metódus a GET-től? (2 pont)

a) Csak a törzset kéri le, fejlécek nélkül
b) Csak a fejléceket kéri le, a válasz törzsét nem
c) A kérést a gyorsítótár megkerülésével küldi el
d) Az erőforrás méretét módosítja a kiszolgálón

11. Idempotens-e a DELETE metódus? (2 pont)

a) Csak akkor, ha a kiszolgáló naplózza a kérést
b) Csak akkor, ha a kérés tartalmaz törzset is
c) Igen, a többszöri törlés ugyanazt az állapotot eredményezi
d) Nem, mert minden egyes hívás újabb erőforrást érint a kiszolgálón

12. Melyik metódus nem tekinthető biztonságosnak (safe)? (2 pont)

a) HEAD
b) OPTIONS
c) GET
d) POST

13. Mire szolgál a lekérdezési rész az alábbi címben? (2 pont)

```
https://pelda.hu/kereses?q=git&oldal=2
```

a) A válasz gyorsítótárazásának kikapcsolására
b) Az oldalon belüli szakaszra ugrásra
c) Paraméterek átadására a kiszolgálónak
d) A kiszolgálón futó program nevének megadására

14. Mi történik az URL végén álló töredékkel (például #forrasok)? (2 pont)

a) A kiszolgáló ez alapján választja ki a válasz nyelvét
b) A kiszolgáló külön fejlécben kapja meg a kéréssel együtt
c) A kiszolgáló paraméterként értelmezi a kérésben
d) A böngészőnél marad, a kiszolgálóhoz nem kerül elküldésre

15. Mit jelent az alábbi fejléc? (2 pont)

```
Content-Length: 348
```

a) A kérés feldolgozásának ideje ezredmásodpercben
b) A válasz törzsének mérete bájtban
c) A válaszban szereplő sorok száma
d) A kapcsolat fennmaradásának ideje másodpercben

16. Mikor használja a böngésző az application/x-www-form-urlencoded típust? (2 pont)

a) Egyszerű űrlap alapértelmezett elküldésekor
b) Letöltött állomány fogadásakor
c) Fájlfeltöltést tartalmazó űrlap küldésekor
d) JSON adat küldésekor JavaScriptből

17. Mikor szükséges a multipart/form-data tartalomtípus? (2 pont)

a) Ha az űrlap ékezetes karaktereket tartalmaz
b) Ha az űrlapot GET metódussal küldjük el
c) Ha az űrlap fájlfeltöltést is tartalmaz
d) Ha az űrlapnak több mezője van, mint tíz

18. Mit közöl az Accept fejléc a kiszolgálóval? (2 pont)

a) Milyen tartalomtípusokat tud feldolgozni a kliens
b) Milyen nyelven kéri a kliens a hibaüzeneteket
c) Milyen hosszú választ fogad el a kliens
d) Milyen tömörítést támogat a kliens a válasz fogadásához

19. Mit kér az alábbi fejléc a kiszolgálótól? (2 pont)

```
Accept-Encoding: gzip, deflate
```

a) A válasz több részletben érkezzen meg
b) A válasz karakterkódolása UTF-8 legyen
c) A válasz titkosított csatornán érkezzen
d) A válasz tömörített formában érkezzen

20. Mit azonosít a User-Agent fejléc? (2 pont)

a) A kiszolgálón futó alkalmazás nevét
b) A kérést küldő böngészőt vagy programot
c) A kérést küldő felhasználó bejelentkezett fiókját
d) A kérést továbbító köztes proxyt

21. Milyen viszony van a Set-Cookie és a Cookie fejléc között? (2 pont)

a) A kiszolgáló beállítja, a kliens a további kérésekben visszaküldi
b) A kliens beállítja, a kiszolgáló minden válaszban visszaküldi neki
c) A Set-Cookie a munkamenet végén törli a sütit
d) A kettő ugyanaz, csak kérésben és válaszban más a neve

22. Mi az állandó kapcsolat (keep-alive) előnye? (2 pont)

a) A kiszolgáló kevesebb fejlécet küld vissza
b) A kérések titkosítása gyorsabban és kevesebb lépésben zajlik
c) Több kérés is lebonyolítható egyetlen TCP kapcsolaton
d) A válaszok automatikusan gyorsítótárazódnak

23. Mi a HTTP/2 egyik legfontosabb újítása a HTTP/1.1-hez képest? (2 pont)

a) A kapcsolat UDP protokollra épül
b) Egy kapcsolaton párhuzamosan több kérés is futhat
c) A fejlécek elhagyhatók a kérésekből
d) Gyorsabb átvitelt és automatikus tömörítést is ad

24. Mit biztosít a HTTPS a sima HTTP-hez képest? (2 pont)

a) A felhasználó személyazonosságának igazolását
b) Gyorsabb átvitelt és a válaszok automatikus tömörítését adja
c) A kérések automatikus gyorsítótárazását
d) Titkosítást, sértetlenséget és a kiszolgáló hitelesítését

25. Mi történik a TLS kézfogás során? (2 pont)

a) A felek tanúsítványt ellenőriznek és kulcsot egyeztetnek
b) A felek megállapodnak a válasz tartalomtípusában
c) A kiszolgáló elküldi a teljes tanúsítványláncot titkosítva
d) A kliens elküldi a jelszavát a kiszolgálónak kódolva

II. REST API, hitelesítés és gyakorlat — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Melyik útvonal felel meg leginkább a REST elveknek? (2 pont)

a) GET /api/konyvek/szerzokLista.php?id=12
b) GET /api/getKonyvSzerzok?id=12
c) GET /api/konyvek/12/szerzok
d) POST /api/konyvSzerzokLekerdezes

2. Mi a különbség a /api/konyvek és a /api/konyvek/12 végpont között? (2 pont)

a) Az első nyilvános, a második hitelesítést igényel
b) Az első a gyűjteményt, a második egyetlen elemet jelöl
c) Az első a régi, a második az új verziójú végpont
d) Az első csak olvasásra, a második írásra is használható

3. Hogyan töröljük REST API-ban a 12-es azonosítójú könyvet? (2 pont)

a) DELETE /api/konyvek?torol=12
b) GET /api/konyvek/torol?id=12
c) POST /api/konyvek/12/torles
d) DELETE /api/konyvek/12

4. Mire utal az alábbi válasz? (2 pont)

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json

{ "hiba": "A kor mező nem lehet negatív" }
```

a) A kérés formailag rendben van, de tartalmilag érvénytelen
b) A kérés szintaxisa hibás, a kiszolgáló nem értelmezi
c) A kiszolgáló nem találja a megadott erőforrást
d) A kliens nem jogosult a művelet elvégzésére

5. Mikor adunk vissza 422-es státuszkódot? (2 pont)

a) Ha a kért formátumot a kiszolgáló nem támogatja
b) Ha a kérés törzse üresen érkezett meg a kiszolgálóhoz
c) Ha a kiszolgáló feldolgozása időtúllépéssel leállt
d) Ha az adat formailag helyes, de nem felel meg a szabályoknak

6. Mi a HATEOAS alapgondolata? (2 pont)

a) Az API végpontjait egy központi jegyzékből kérdezzük le
b) A válasz hivatkozásokat ad a következő lehetséges műveletekre
c) A kliens állapotát a kiszolgáló tárolja a munkamenetben
d) A válasz minden kapcsolódó adatot egyszerre tartalmaz, hivatkozás nélkül

7. Hogyan szokás verziózni egy nyilvános REST API-t? (2 pont)

a) Az útvonalba vagy fejlécbe tett verziójelöléssel
b) A válasz törzsébe tett verziószámmal
c) A metódusok nevének bővítésével, például GETV2
d) A kiszolgáló tartománynevének évenkénti cseréjével

8. Mire való az OpenAPI (Swagger) leírás? (2 pont)

a) A kérések hitelesítésére tanúsítvány alapján
b) Az adatbázis szerkezetének nyilvántartására
c) Géppel olvasható leírás a végpontokról, amelyből dokumentáció is készül
d) Az API válaszainak automatikus gyorsítótárazására szolgáló leírás

9. Mit végez az alábbi parancs? (2 pont)

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"nev":"Kiss Anna"}' https://pelda.hu/api/diakok
```

a) Ellenőrzi, hogy a végpont elérhető-e a hálózaton
b) Letölti a megadott végpont tartalmát JSON formában
c) Módosítja a megadott diák adatait a kiszolgálón
d) JSON törzzsel POST kérést küld a megadott végpontra

10. Mire használjuk a Postman típusú eszközöket? (2 pont)

a) A forráskód statikus hibáinak keresésére
b) Az adatbázis lekérdezéseinek optimalizálására
c) Kérések kézi összeállítására és a végpontok kipróbálására
d) A kiszolgáló terhelésének folyamatos felügyeletére szolgálnak

11. Mit tartalmaz az alábbi fejléc? (2 pont)

```
Authorization: Basic YWRtaW46dGl0b2s=
```

a) A kapcsolathoz tartozó munkamenet-azonosítót
b) Base64 kódolású, de nem titkosított felhasználónevet és jelszót
c) A kiszolgáló által kiállított, digitálisan aláírt hozzáférési tokent
d) A felhasználó jelszavának egyirányú lenyomatát

12. Miért kötelező HTTPS a Basic hitelesítés mellé? (2 pont)

a) Mert a kódolás bárki által visszafejthető
b) Mert a fejléc mérete egyébként túl nagy lenne
c) Mert a böngészők másképp nem küldenek fejlécet
d) Mert a kiszolgáló csak így tudja ellenőrizni a jelszót

13. Mi a különbség az API kulcs és a hozzáférési token között? (2 pont)

a) A kulcs lejár, a token korlátlan ideig érvényes
b) A kulcs jellemzően az alkalmazást, a token a felhasználót azonosítja
c) A kulcs titkosítva, a token nyílt szövegben utazik a kérésben
d) A kulcs a törzsben, a token az URL-ben utazik

14. Mi az OAuth 2.0 folyamatban az engedélyező kiszolgáló (authorization server) szerepe? (2 pont)

a) Továbbítja a kéréseket a védett erőforráshoz
b) Titkosítja a kliens és a kiszolgáló forgalmát
c) Ellenőrzi a felhasználót, és hozzáférési tokent állít ki
d) Tárolja az alkalmazás összes felhasználói adatát és jelszavát

15. Mely három részből áll egy JWT? (2 pont)

a) Fejléc, adatrész és aláírás
b) Kibocsátó, címzett és érvényességi tartomány
c) Felhasználónév, jelszó és lejárati idő
d) Kulcs, titkosított törzs és ellenőrzőösszeg

16. Mit igazol a JWT aláírásának ellenőrzése? (2 pont)

a) Hogy a token egyetlen eszközről használható
b) Hogy a token tartalma titkosítva van, ezért nem olvasható
c) Hogy a felhasználó jelszava még érvényes
d) Hogy a tokent megbízható fél állította ki, és nem módosították

17. Miért fontos a tokenek lejárati ideje? (2 pont)

a) Mert korlátozza, meddig használható egy kiszivárgott token
b) Mert így a token mérete kisebb marad az átvitelnél
c) Mert a kiszolgáló memóriájában elfoglalt helyet csökkenti
d) Mert a böngésző csak lejárattal fogadja el a tokent

18. Mikor küld a böngésző előzetes (preflight) OPTIONS kérést? (2 pont)

a) Minden más eredetű kérés előtt, kivétel nélkül
b) Ha a kérés mérete meghaladja a megengedettet
c) Ha a kiszolgáló tanúsítványa lejárt
d) Ha a más eredetű kérés nem minősül egyszerűnek

19. Mit szabályoz az Access-Control-Allow-Origin válaszfejléc? (2 pont)

a) Mely fejléceket küldheti el a kliens
b) Mely metódusokat engedélyezi a végpont
c) Mely eredetű oldalak használhatják a választ
d) Mely IP-címekről fogadható el egyáltalán a kérés

20. Melyik státuszkód illik a sikeres törléshez, ha nincs visszaadandó tartalom? (2 pont)

a) 200 OK a törölt elemmel
b) 204 No Content
c) 205 Reset Content
d) 202 Accepted

21. Mire való az Idempotency-Key fejléc egy fizetési API-ban? (2 pont)

a) Hogy a megismételt kérés ne hozzon létre újabb tranzakciót
b) Hogy a kérés naplózása azonosítható legyen
c) Hogy a kérés titkosítása egyedi kulccsal történjen
d) Hogy a kérések sorrendje a feldolgozás során megőrizhető legyen

22. Mi a különbség a Cache-Control: no-store és a no-cache között? (2 pont)

a) A no-store a kérésre, a no-cache a válaszra alkalmazható
b) A no-store egy órára, a no-cache egy napra tilt
c) A no-store semmit nem tárol, a no-cache tárol, de ellenőriz
d) A no-store csak a böngészőre, a no-cache a proxyra vonatkozik

23. Mit jelent a tartalomegyeztetés (content negotiation)? (2 pont)

a) A kliens és a kiszolgáló egyezteti a tömörítés mértékét
b) A felek megállapodnak a kapcsolat élettartamában
c) A kiszolgáló kiválasztja a legközelebbi tartalomszervert
d) A kliens és a kiszolgáló megállapodik a válasz formátumában

24. Mi a jó hibakezelés egy REST API-ban? (2 pont)

a) A kiszolgáló verem-nyomkövetésének visszaküldése
b) Beszédes státuszkód és géppel olvasható hibaleírás a törzsben
c) A hiba részleteinek elrejtése minden kliens elől
d) Minden hiba esetén 200-as kód, a törzsben jelezve a hiba okát

25. Mit nem szabad naplózni egy API-ban? (2 pont)

a) A kérések időbélyegét és a hívott végpont nevét
b) A válaszok státuszkódját és méretét
c) A tokeneket, jelszavakat és más titkos adatokat
d) A kérést küldő kliens típusát és verzióját